

1. 자연수 n 에 대하여

$$a_n = \int_0^4 x \sin \frac{n\pi x}{4} dx, \quad b_n = \int_0^2 x \cos \frac{n\pi x}{2} dx$$

라고 할 때, 다음 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 은 수렴한다. ㄴ. $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 은 수렴한다.
ㄷ. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 은 절대수렴한다. ㄹ. $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 은 절대수렴한다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄹ ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄹ

2. 다음 중 옳은 것을 찾으면?

- A. $\sum_{n=10}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^{\ln(\ln n)}}$ 은 발산한다.
B. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1/n}}$ 은 수렴한다.
C. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{e^n \sin(1/n)}$ 은 수렴한다.
D. $S = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^3}$ 에 대하여 $\frac{1}{2} \leq S \leq \frac{3}{2}$ 을 만족한다.

- ① A, B ② B, C
③ A, B, D ④ A, C, D
⑤ B, C, D

3. 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)^n}{p^n n!}$ 이 수렴하는 자연수 p 의 최솟값은?

- ① 1 ② 2
③ 3 ④ 4
⑤ 5

4. 수열 $\{a_n\}$ 과 $\{b_n\}$ 은 다음을 만족한다.

$$a_0 = 1, \quad a_1 = 1, \quad a_{n+2} = 2a_{n+1} + 3a_n \quad (n=0, 1, 2, \dots)$$

$$b_n = \frac{a_{n+1}}{a_n} \quad (n=0, 1, 2, \dots)$$

수열 $\{b_n\}$ 의 극한값이 존재할 때, 급수 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 의

수렴 반지름은?

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{1}{2}$
③ 1 ④ 2
⑤ 3

5. 수열 $\langle a_n \rangle$ 이 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \frac{1}{R}$ 을 만족할 때,

멱급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{3n} x^n$ 의 수렴 반지름은?

(단, 모든 자연수 n 에 대해 $a_n \neq 0$)

- ① R ② R^3
③ $\sqrt[3]{R}$ ④ $\frac{1}{R}$
⑤ $\sqrt[3]{\frac{1}{R}}$

6. 멱급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \tan\left(\frac{2}{n}\right) x^n$ 의 수렴 반지름과 수렴 구간을 구하면?

- ① 1, $[-1, 1)$ ② 1, $[-1, 1]$
③ 1, $(-1, 1]$ ④ 2, $[-2, 2)$
⑤ 2, $[-2, 2]$

7. 다음 <보기> 중 옳은 것의 개수는?

<보기>

ㄱ. 모든 자연수 n 에 대해 $a_n > 0$ 이고 $a_n \geq a_{n+1}$ 이 성립하면

교대급수 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} a_n$ 는 수렴한다.

ㄴ. 급수 $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ 가 수렴하기 위한 필요충분조건은 부분합의

수열 $\langle S_n \rangle$ 이 유계인 것이다.

ㄷ. 모든 자연수 n 에 대해 $a_n \leq b_n$ 이고 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 이 수렴하면

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 도 수렴한다.

ㄹ. 두 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n, \sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 이 수렴하면 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 도 수렴한다.

- ① 1개 ② 2개
③ 3개 ④ 4개
⑤ 없다.

8. 다음 <보기> 중 옳은 것을 모두 고르면?

<보기>

ㄱ. 모든 n 에 대하여 $a_n \geq 0$ 일 때, 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 가 수렴하면

급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{a_n}$ 도 수렴한다.

ㄴ. 모든 n 에 대하여 $a_n \geq 0$ 일 때, 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n$ 가 수렴하면

급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 도 수렴한다.

ㄷ. 모든 n 에 대하여 $a_n \geq 0$ 이고 $a_{n+1} \leq a_n$ 일 때,

급수 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n)^5$ 가 수렴하면 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 도 수렴한다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄷ

9. 실수로 이루어진 수열 $\{a_n\}$ 에 대한 <보기>의 내용 중 옳은 것은 모두 몇 개인가?

가. 수열 $\{|a_n|\}$ 이 단조감소(monotone decreasing)이고

$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 이면 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 은 수렴한다.

나. 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 이 수렴하면, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^4$ 은 수렴한다.

다. 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 이 발산하면, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 은 발산한다.

라. 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 이 수렴하면, 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{2^n}$ 은 수렴한다.

- ① 0개 ② 1개
③ 2개 ④ 3개
⑤ 4개

10. 실수로 이루어진 수열 $\{a_n\}$ 에 대한 <보기>의 내용 중 옳은 것은?

가. 수열 $\{a_n\}$ 이 단조감소(monotone decreasing)이고

무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 이 수렴하면, 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 은 수렴한다.

나. 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 이 발산하면, 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^4$ 은 발산한다.

다. 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + |a_n|)$ 이 수렴하면, 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 은 수렴한다.

- ① 가 ② 나
③ 다 ④ 가, 다
⑤ 나, 다

1. 다음에 대하여 옳은 것을 모두 나열한 것은?

A. 모든 실수 x 에 대하여

$$\sin x = \frac{\sqrt{3}}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} \left(x - \frac{\pi}{3}\right)^{2n} + \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} \left(x - \frac{\pi}{3}\right)^{2n+1}$$

B. $|x| < 1$ 인 실수 x 에 대하여

$$\arcsin x = \int_0^x \left[\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \binom{-1/2}{n} t^{2n} \right] dt$$

C. $0 < x < 4$ 인 실수 x 에 대하여 $\frac{1}{4-x} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^{n+1}} (x-2)^n$

- ① B ② B, C
③ A, C ④ A, B, C
⑤ 다른 보기 중에는 답 없음

2. 역급수로 표현되는 함수 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$ 가 수렴반경(radius of convergence)이 2이고, 다음을 만족한다.

(가) $f(0) = 0, f'(0) = 1, f''(0) = 2$

(나) $n \geq 3$ 인 모든 정수 n 에 대하여 $f^{(n)}(0) \leq \frac{n!}{n^2 - 3n + 2}$

이때, $f(1) \leq m$ 을 만족하는 실수 m 의 최솟값은?

- ① 2 ② $\frac{5}{2}$
③ 3 ④ $\frac{13}{3}$
⑤ 5

3. 함수 f 를 $f(x) = \begin{cases} \frac{1 - \cos x}{x^2}, & x \neq 0 \\ \frac{1}{2}, & x = 0 \end{cases}$ 으로 정의하고, f 의

k 차 도함수를 $f^{(k)}$ 라 놓을 때, $f^{(8)}(0) + f^{(9)}(0) + f^{(10)}(0)$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{9!} - \frac{1}{11!}$ ② $\frac{1}{11!} - \frac{1}{9!}$
③ $\frac{8!}{10!} - \frac{10!}{12!}$ ④ $\frac{9!}{11!} - \frac{7!}{9!}$
⑤ $\frac{9!}{12!} - \frac{8!}{10!} + \frac{7!}{8!}$

4. 함수 $f(x) = \sqrt{1+x}$ 를 $x=0$ 에서 1차 테일러 다항식으로 근사했을 때, $|x| < 0.01$ 부근에서 생길수 있는 오차의 절댓값에 대한 상계를 테일러 부등식을 통해 구했을 때, 가장 적절한 것은?

- ① $\frac{2(0.01)^2}{\sqrt{(0.99)^3}}$ ② $\frac{1}{2} \frac{(0.01)^2}{\sqrt{(0.99)^3}}$
③ $\frac{1}{4} \frac{(0.01)^2}{\sqrt{(0.99)^3}}$ ④ $\frac{1}{6} \frac{(0.01)^2}{\sqrt{(0.99)^3}}$
⑤ $\frac{1}{8} \frac{(0.01)^2}{\sqrt{(0.99)^3}}$

5. 정적분으로 정의된 함수 $F(x) = \int_0^x \cos(t^2) dt$ 를 F 의 5차

Maclaurin 다항식 (the fifth-degree Maclaurin polynomial of F) $P_5(x)$ 로 근사하려고 한다. 실수 x 에 대하여

$E(x) = F(x) - P_5(x)$ 라 하자. <보기>의 내용 중 옳은 것은 모두 몇 개인가?

<보기>

가. $E(0.1) > 0$ 이 성립한다.

나. $E(-0.1) < 0$ 이 성립한다.

다. $E(1) < \frac{1}{200}$ 이 성립한다.

라. $[-1, 1]$ 에서의 $|F^{(9)}(x)|$ 의 최댓값을 M 이라 하면,

$E(1) \leq \frac{M}{9!}$ 이 성립한다.

- ① 0개 ② 1개
③ 2개 ④ 3개
⑤ 4개

6. 수열 $\{a_n\}$ 이 $a_1 = 1, na_{n+1} + (\ln 2)a_n = 0 (n = 1, 2, 3, \dots)$ 을 만족할 때, 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 의 값은?

- ① ∞ ② $\frac{1}{2}$
③ 1 ④ $\frac{3}{2}$
⑤ 2

7. 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n(2n-1)3^n}$ 의 값을 구하면?

- ① $\frac{\sqrt{3}\pi}{18} - \frac{1}{2}\ln\frac{4}{3}$ ② $\frac{\sqrt{3}\pi}{6} - \frac{1}{2}\ln\frac{2}{3}$
 ③ $\frac{\sqrt{3}\pi}{18} - \frac{1}{2}\ln\frac{2}{3}$ ④ $\frac{\sqrt{3}\pi}{6} - \frac{1}{2}\ln\frac{4}{3}$
 ⑤ $\frac{\sqrt{3}\pi}{18} - \frac{1}{2}\ln\frac{1}{3}$

8. 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2+n-1}{(n+1)!}$ 의 값을 구하면?

- ① 1 ② 2
 ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{1}{4}$
 ⑤ $\frac{1}{e}$

9. 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} n^3 \left(\frac{1}{2}\right)^n$ 의 값을 구하면?

- ① 12 ② 20
 ③ 24 ④ 26
 ⑤ 32

10. 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)(n+2)} \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$ 의 값을 구하면?

- ① $-\frac{1}{2} + \ln 2$ ② $-1 + \frac{1}{2}\ln 2$
 ③ $-\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\ln 2$ ④ $-1 + \ln 2$
 ⑤ $-2 + 2\ln 2$



장황수학